$i \approx 90°$ ， $r = 41.8°$ （8），（9）

$\varphi = 83.6°$ ， $\varphi' = 0°$. （11）

$$r = \frac{GM/c^2}{a\cos\varphi + a^2(1 + \sin^2\varphi)} \quad (1)$$

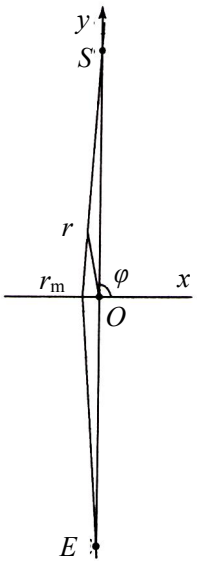
φ

$a < 0$ $a > 0$ $a < 0$

Ox O （1）

$r = r_{\mathrm{m}}$ ， $\varphi = \pi$ a^2 □ $|a|$

$a \approx -GM/c^2 r_{\mathrm{m}}$. （2）



θ_{S}

d

$\theta_{\mathrm{S}} \approx 2r_{\mathrm{m}}/d$. （3）

（1） $r = d$ ， $\varphi = -\pi/2$

$a^2 \approx GM/2c^2 d$. （4）

a （2）（ 4）

$r_{\mathrm{m}} = \sqrt{2GMd/c^2}$. （5）

（5） 3）

$\theta_{\mathrm{S}} \approx \sqrt{8GM/c^2 d}$ ； （6）

$M \approx \theta_{\mathrm{S}}^2 c^2 d/8G$ ， （7）

d =3.18 ^{17} m

$M \approx 2.07 \times 10^{30}$ kg . （8）

$r \to \infty$ ， $\varphi = -\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}$. （9）

$\theta_{\mathrm{S}} \approx \theta$ （9） 1）（ 1） θ □ 1

$a\theta/2 + 2a^2 = 0$.

$\theta_{\mathrm{S}} \approx \theta = -4a = \sqrt{8GM/c^2 d}$ ， （10）

（4） $a < 0$ （10）（ 6） （ 8）.